運動エネルギー

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，ばね・糸の質量は無視する。滑車は軽くなめらかに回るものとする。動摩擦係数は μ' で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**仕事** 6

パターン 1　仕事の定義と符号　★★☆☆☆　【重要】 8

パターン 2　重力の仕事は高さの差で決まる　★☆☆☆☆ 9

パターン 3　ばねの力の仕事は F-x グラフの面積　★★☆☆☆ 10

パターン 4　仕事率　★☆☆☆☆ 11

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜4 の練習 2 問目以降） 12

STEP2　**エネルギー原理** 13

パターン 5　一定の力で加速・減速する　★★☆☆☆ 14

パターン 6　摩擦で止まるまでの距離　★★☆☆☆　【重要】 15

パターン 7　粗い斜面を上って下りる　★★★☆☆　【重要】 16

パターン 8　がけから投げた小球の着地の速さ　★★☆☆☆ 17

STEP2　練習まとめ（パターン 5〜8 の練習 2 問目以降） 18

STEP3　**力学的エネルギー保存** 19

パターン 9　なめらかな曲面を滑る　★★☆☆☆ 20

パターン 10　振り子（張力は仕事をしない）　★★☆☆☆ 21

パターン 11　水平なばねの弾性エネルギー　★★☆☆☆ 22

パターン 12　重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね）　★★★☆☆　【重要】 23

パターン 13　2 物体を糸でつなぐ（系全体で 1 本の式）　★★★☆☆　【重要】 24

STEP3　練習まとめ（パターン 9〜13 の練習 2 問目以降） 25

STEP4　**非保存力の仕事** 27

パターン 14　なめらかな曲面と粗い水平面（往復は道のりで）　★★☆☆☆　【重要】 28

パターン 15　ばねと摩擦がある場合　★★☆☆☆ 29

パターン 16　ゆっくり引き上げる外力の仕事　★★★☆☆ 30

パターン 17　2 物体を糸でつなぐ（摩擦のある机）　★★★☆☆　【重要】 31

STEP4　練習まとめ（パターン 14〜17 の練習 2 問目以降） 32

STEP5　**総合（入試レベル）** 33

パターン 18　ばね・摩擦・放物運動の連結　★★★★☆　（見開き） 34

パターン 19　斜面上のばねへの落下　★★★★★　（見開き） 36

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

運動エネルギー 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元には，仕事・運動エネルギー・位置エネルギー・力学的エネルギー保存と，いくつもの言葉が出てくる。しかし **STEP2 以降のパターンは，同じ 1 つの型で解ける（STEP1 はその材料づくり）**。その型とは，**始めと終わりの 2 つの状態を決め，その間の仕事でつなぐ**ことである。

全パターンに共通する型

手順 1「どこからどこまで」を決め，始めと終わりの状態（速さ・高さ・ばねの伸び）を図に書き込む。

手順 2 はたらく力をすべて書き出し，それぞれの仕事が正・負・0 のどれかを調べる（移動と垂直な力は 0，動摩擦力は負）。

手順 3 式を 1 本立てる：(始めの K)+(仕事の和)=(終わりの K)。重力・弾性力の仕事を U に置き換えるなら (始めの $K+U$)+W' =(終わりの $K+U$)。

手順 4 答えに極端な場合（$\mu'=0$，$v_0=0$ など）を代入し，知っている結果に戻るか確かめる。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の材料づくり。力ごとの仕事 $W = Fx\cos\theta$ を，符号と「0 になる力」に注意して求める
2	型そのもの。始めの K ＋ 仕事の和 ＝ 終わりの K
3	重力・弾性力の仕事を位置エネルギー U に置き換える。$K+U$ が一定。2 物体は系全体で 1 本（張力の仕事は打ち消し合う）
4	残った非保存力（摩擦・外力）の仕事 W' を足す。始めの $K+U+W'=$ 終わりの $K+U$。衝突で運動エネルギーが失われたら区切る
5	運動を区間に分けてつなぐ。時間・落下点が要るところだけ放物運動・運動方程式に渡す

新しい公式を覚えるのではなく，同じ式に項を 1 つずつ足していく——そう捉え直せれば，この単元は 1 本の式で見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	仕事の定義と符号	1〜4	力と移動の向きの角で符号が決まる。垂直抗力・張力は仕事 0。摩擦力を $\mu' mg$ と決めつけないこと
2	エネルギー原理	5〜8	時間を使わずに速さと距離を結ぶ。仕事は「すべての力」の和。K は速さの 2 乗で決まる
3	力学的エネルギー保存	9〜13	位置エネルギーの基準を決めてから書く。重力の仕事と mgh を両方入れて二重に数えないこと。2 物体は速さが等しい。張力は A に正，B に負の仕事で，和が 0
4	非保存力の仕事	14〜17	摩擦の仕事は道のりで数える。「ゆっくり」は K が変わらないという意味。B が床に着いたあとは区切り直す
5	総合（入試レベル）	18〜19	区間に分け，境目の速さをつなぐ。速さ最大は力のつり合いの位置

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★★☆☆☆	仕事の定義と符号	仕事をするのは移動の向きの成分だけ。摩擦は N を求めてから	力の向き
□	2	★☆☆☆☆	重力の仕事	重力の仕事は経路でなく高さの差で決まる	経路の形
□	3	★★☆☆☆	ばねの力の仕事	力が変わるときは F-x グラフの面積	動かす範囲
□	4	★☆☆☆☆	仕事率	一定の速さならつり合いで力を出し，1 秒あたりの仕事を考える	面の種類

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	5	★★☆☆☆	一定の力で加速・減速	逆向きの力は負の仕事。始めと終わりの K を並べる	力の向き・切り替え
□	6	★★☆☆☆	摩擦で止まる距離	止まる＝終わりの K が 0。K は速さの 2 乗	動かし方・床の条件
□	7	★★★☆☆	粗い斜面の往復	上りも下りも摩擦の仕事は負。区間ごとに式を立てる	始めの位置・初速の向き
□	8	★★☆☆☆	着地の速さ	空中で仕事をする力を確かめ，高さの差を読む	着地点の高さ
□	9	★★☆☆☆	なめらかな曲面	垂直抗力は仕事をしない。曲面の形は式に入らない	初速・基準の位置
□	10	★★☆☆☆	振り子	張力は仕事をしない。高さは糸の長さと角から	角・初速
□	11	★★☆☆☆	水平なばね	弾性エネルギーは自然長からの伸び・縮みで決まる	初速・質量
□	12	★★★☆☆	鉛直なばね	重力と弾性の U を両方書く。速さ最大の位置に注目	放す位置・初速
□	13	★★★☆☆	糸でつないだ 2 物体	系全体で 1 本。張力の仕事は打ち消し合う	物体の配置・数
□	14	★★☆☆☆	粗い区間の往復	摩擦の仕事は道のりの合計で数える	面の終わり方・初速
□	15	★★☆☆☆	ばねと摩擦	弾性エネルギーが摩擦の仕事で減る	ばねとのつなぎ方・向き
□	16	★★★☆☆	ゆっくり動かす外力	「ゆっくり」は K が変わらない。外力の仕事の行き先	力の向き・動かす向き
□	17	★★★☆☆	2 物体と摩擦	系全体の式に摩擦の仕事を足す。衝突の後は区切る	面の傾き・粗い範囲
□	18	★★★★☆	ばね・摩擦・放物運動	区間ごとに速さをつなぎ，落下点は放物運動へ	打ち出し方・飛び出す向き
□	19	★★★★★	斜面上のばね	速さ最大はつり合いの位置。2 次方程式の解を選ぶ	斜面の条件・初速

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，はたらく力をすべて書き出し，それぞれの仕事（正・負・0）を 1 行ずつ書く**こと。いきなりエネルギーの式を書いていたら，そこで手を止めて書き直す。ここを飛ばすと，STEP3・4 で仕事を数え忘れたり二重に数えたりして，必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 12-3，練習 14-3，練習 17-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。「重力と弾性の U を両方書く」「摩擦の仕事は道のりで数える」「衝突で失われる分を区切る」という，この単元で最も差がつく 3 点を突いている。

4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図と文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
斜めに引いているのに，摩擦力を $\mu' mg$ とした	例題 1 (2)，練習 1-1（まず N を求める）
垂直抗力や糸の張力の仕事を計算に入れた	例題 1 (1)，例題 10 (1)（移動と垂直な力は仕事 0）
重力の仕事を「$mg\times$ 斜面の長さ」とした	例題 2（下がった高さで決まる）
ばねの仕事を $kx \times x$ とした	例題 3 (2)，練習 3-2（グラフの面積）
摩擦の仕事の符号を正にした／下りで正にした	例題 6，例題 7 (2)（動摩擦力の仕事はいつでも負）
重力の仕事と mgh の両方を式に入れた	例題 9，例題 12（どちらか一方だけ）
基準より下の位置エネルギーの符号を取り違えた	例題 12 (2)，練習 9-2（基準より下は負）
速さが半分なら距離や高さも半分だと思った	例題 6 (3)，例題 10 (3)（K は速さの 2 乗）
往復したときの摩擦の仕事を変位で数えた	例題 14 (2)（道のりの合計で数える）
2 物体の速さを別々の文字にした／張力の仕事を片方にだけ入れた	例題 13 (1)(2)
B が床に着いたあとも系全体の式を使い回した	例題 17 (2)（衝突のあとは区切って立て直す）
「ゆっくり」の意味が分からず手が止まった	例題 16 (1)，例題 3 (1)（加速度 0，K 不変）
速さが最大になるのはばねに触れた位置だと思った	例題 12 (3)，例題 19 (2)（力のつり合いの位置）
2 次方程式の負の解も答えにした	例題 19 (3)，練習 15-2（縮み >0 で選ぶ）
時間や落下点をエネルギーの式で求めようとして詰まった	例題 8 の解き方①（後半），例題 18 (4)（時間が要るなら放物運動へ）

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. **始めと終わりの状態**を決めて，速さ・高さ・ばねの伸びを図に書き込んだか。
2. はたらく力を**すべて**挙げて，仕事が 0 のもの・負のものを確かめたか（動摩擦力の仕事は必ず負。糸でつながれた物体は，張力の仕事の和が 0 になる）。
3. 重力・弾性力を，**「仕事」と「位置エネルギー」のどちらか一方だけ**で式に入れたか（二重に数えていないか）。
4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（$\mu'=0$，$v_0=0$，$L=0$，$\theta=90^\circ$）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。

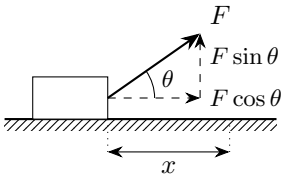
STEP1　仕事

ねらい：力が物体にする仕事を，力と移動の向きの関係から符号つきで求める（0 になる場合を含む）
この STEP のパターン　パターン 1：仕事の定義と符号 ★★☆☆☆【重要】
パターン 2：重力の仕事は高さの差で決まる ★☆☆☆☆　　パターン 3：ばねの力の仕事は F-x グラフの面積 ★★☆☆☆
パターン 4：仕事率 ★☆☆☆☆

■ 仕事とは

物体に力を加えて動かしたとき，力は物体に**仕事**をしたという。力の大きさを F，物体の移動距離を x，力の向きと移動の向きのなす角を θ とすると，力がした仕事 W は

$$W = Fx\cos\theta \qquad （単位は\ \mathrm{J}〈ジュール〉= \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}）$$



$F\cos\theta$ は力の**移動の向きの成分**であり，仕事は「移動の向きの成分 × 移動距離」である。移動と垂直な成分 $F\sin\theta$ は物体を動かす向きにはたらかないので，仕事をしない。

■ 仕事の符号

仕事は向きをもたない量だが，正・負・0 がある。

- $0° \leq \theta < 90°$（移動の向きの成分が移動と同じ向き）：仕事は**正**。
- $\theta = 90°$（力が移動と垂直。垂直抗力や糸の張力など）：仕事は $\mathbf{0}$。
- $90° < \theta \leq 180°$（移動の向きの成分が移動と逆向き）：仕事は**負**。動摩擦力は移動と逆向き（$\theta = 180°$）なので，大きさ f の動摩擦力の仕事は $-fx$。

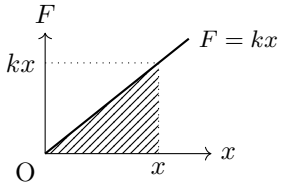
複数の力がはたらくときは，力ごとの仕事を符号つきで求めて足せば，**仕事の和**になる。

■ 重力の仕事

傾き θ，長さ l の斜面を物体が下りるとき，重力 mg のうち斜面方向の成分 $mg\sin\theta$ が移動と同じ向きに仕事をし，$W = mgl\sin\theta$ となる。斜面の高さの差を h とすると $l\sin\theta = h$ なので，$W = mgh$ である。どんな経路でも，重力の仕事は $mg\times$（下がった高さ）で決まる。上がるときは負の仕事になる。

■ 力が変わるときの仕事

力が一定でないときは，移動を細かく区切る。各区間では力がほぼ一定なので仕事は $F\Delta x$ で，その合計は F-x **グラフの下の面積**になる。ばね定数 k のばねの弾性力の大きさは，自然長からの伸び（縮み）x に比例して $F = kx$（力のつり合いで学んだ）。自然長から x まで伸ばすときの仕事は，下図の三角形の面積 $\dfrac{1}{2}\cdot x\cdot kx = \dfrac{1}{2}kx^2$ である。



■ 仕事率

1 秒あたりにする仕事を**仕事率**といい，時間 t の間に仕事 W をするとき $P = \dfrac{W}{t}$（単位は $\mathrm{W}〈ワット〉= \mathrm{J/s}$）。速さ v で動く物体に運動の向きの力 F がはたらくとき，t の間に vt 動くので $P = \dfrac{Fvt}{t} = Fv$ となる。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1「どこからどこまで」を決め，始めと終わりの状態（速さ・高さ・ばねの伸び）を図に書き込む。
→ STEP2

手順 2 はたらく力をすべて書き出し，それぞれの仕事が正・負・0 のどれかを調べる（移動と垂直な力は 0，動摩擦力は負）。
→ STEP1

手順 3 式を 1 本立てる：(始めの K)+(仕事の和)=(終わりの K)。重力・弾性力の仕事を U に置き換えるなら (始めの $K+U$)+W' =(終わりの $K+U$)。
→ STEP2〜4

手順 4 答えに極端な場合（$\mu'=0$，$v_0=0$ など）を代入し，知っている結果に戻るか確かめる。→ STEP2〜5

仕事を求める 3 つの約束

約束 1 仕事をするのは力の「移動の向きの成分」だけ。移動と垂直な力（垂直抗力・糸の張力など）の仕事は 0。

約束 2 動摩擦力の大きさは $\mu' N$ で，N は毎回つり合いから求める（$\mu' mg$ と決めつけない）。動摩擦力の仕事はいつでも負。

約束 3 力の大きさが変わるときは F-x グラフの面積で求める（ばねなら $\dfrac{1}{2}kx^2$。$kx\cdot x$ ではない）。

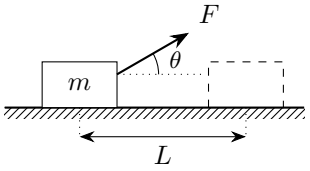
■ 使う場面と注意点

「ゆっくり」「一定の速さで」は加速度 0 なので，まず力のつり合いで力を求めてから仕事を計算する。重力の仕事は斜面の長さでなく高さの差で決まる。仕事 W と，仕事率の単位 W（ワット）を混同しない。

パターン 1　仕事の定義と符号　　★★☆☆☆　【重要】

例題 1　★★☆☆☆

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上に質量 m の物体がある。物体に付けた糸を，水平から角 θ 上向きに一定の大きさ F の力で引いたところ，物体は床から離れずに右へ距離 L だけ動いた。



(1) 力 F が物体にした仕事 W_F と，重力・垂直抗力が物体にした仕事をそれぞれ求めよ。

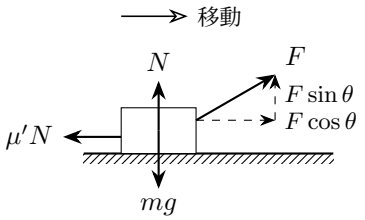
(2) 床が物体におよぼす垂直抗力の大きさ N を求め，動摩擦力が物体にした仕事 W_f を求めよ。

(3) 物体にはたらく 4 つの力がした仕事の和 W を求めよ。

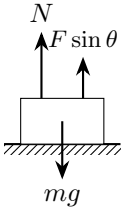
解き方

① 着眼点（立式の方針）

仕事をするのは，力のうち**移動の向きの成分**だけである。F は斜めなので，水平な成分 $F\cos\theta$ と鉛直な成分 $F\sin\theta$ に分ける。N と mg は移動と垂直なので仕事は 0。動摩擦力は移動と逆向きなので負の仕事をする。



鉛直方向には動かないので，力はつり合っている。$F\sin\theta$ が持ち上げる分だけ，N は mg より小さい。動摩擦力は $\mu' N$（$\mu' mg$ と決めつけない）。仕事は向きのない量なので，符号つきで足す。



② 立式

$W_F = F\cos\theta \cdot L$，　$N + F\sin\theta = mg$，　$W_f = -\mu' NL$，　$W = W_F + 0 + 0 + W_f$

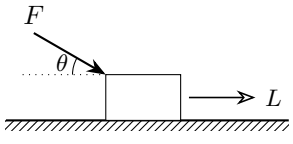
③ 計算

$N = mg - F\sin\theta$ より，$W_f = -\mu'(mg - F\sin\theta)L$。　$W = FL\cos\theta - \mu'(mg - F\sin\theta)L$

④ 答え　(1) $W_F = FL\cos\theta$, 重力・垂直抗力の仕事はともに 0　(2) $N = mg - F\sin\theta$, $W_f = -\mu'(mg - F\sin\theta)L$
(3) $W = \{F(\cos\theta + \mu'\sin\theta) - \mu' mg\}L$

練習 1-1

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上の質量 m の物体を，水平から角 θ だけ下向きの一定の大きさ F の力で押したところ，物体は右へ距離 L だけ動いた。



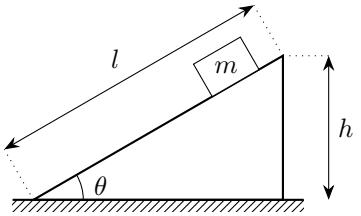
(1) 垂直抗力の大きさ N と，動摩擦力がした仕事 W_f を求めよ。

(2) 4 つの力がした仕事の和 W を求めよ。

パターン 2　重力の仕事は高さの差で決まる　　★☆☆☆☆

例題 2　★☆☆☆☆

傾きの角 θ，高さ h のなめらかな斜面がある。質量 m の物体が，斜面の上端から斜面に沿って長さ l だけ滑り下り，下端に達した。



(1) 重力を斜面に平行な成分と垂直な成分に分け，滑り下りる間に重力がした仕事を m, g, l, θ で表せ。

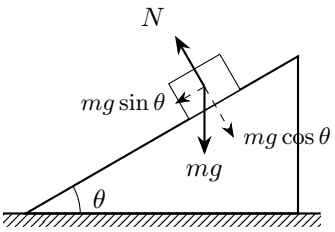
(2) h と l の関係を使って (1) の仕事を m, g, h で表せ。また，垂直抗力がした仕事を求めよ。

(3) 逆に，物体が斜面の下端から上端まで上がるとき，重力がする仕事を求めよ。

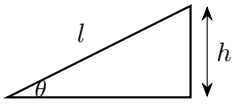
解き方

① 着眼点（立式の方針）

斜面方向の移動に対して，重力 mg を斜面に平行な成分と垂直な成分に分ける。垂直な成分は移動と垂直なので仕事をしない。仕事をするのは平行な成分 $mg\sin\theta$ だけで，その向きは移動と同じなので仕事は正。



図の直角三角形から $h = l\sin\theta$。これを (1) の答えに代入すると θ も l も消えて，h だけが残る。急な斜面は力の成分が大きく距離が短く，ゆるやかな斜面は逆で，積は同じになる。重力の仕事は**下がった高さ**だけで決まり，経路によらない（鉛直落下でも mgh）。上がるときは負になる。



② 立式

$W = mg\sin\theta \cdot l, \quad h = l\sin\theta$

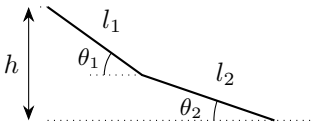
③ 計算

$W = mg\,(l\sin\theta) = mgh$。垂直抗力は常に斜面に垂直で，移動と垂直なので仕事は 0。上がるときは下がった高さが $-h$ なので $-mgh$。

④ 答え　(1) $mgl\sin\theta$　(2) mgh，垂直抗力の仕事 0　(3) $-mgh$

練習 2-1

傾き θ_1，長さ l_1 の斜面と，傾き θ_2，長さ l_2 の斜面がつながったなめらかな面を，質量 m の物体が上端から下端まで滑り下りた。上端と下端の高さの差を h とする。



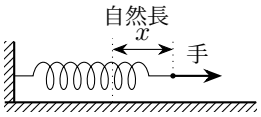
(1) それぞれの斜面で重力がした仕事を求めよ。

(2) 重力がした仕事の合計を m, g, h で表せ。

パターン 3　ばねの力の仕事は F-x グラフの面積　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端を手でつかんで，なめらかな水平面上でゆっくり右へ引き伸ばす。ばねの伸びを x とする。



(1) 伸びが x のとき，手がばねを引く力の大きさ F を求めよ。また F と x の関係のグラフ（横軸 x，縦軸 F）をかけ。

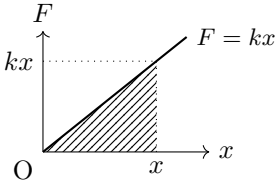
(2) 自然長から伸び x まで伸ばす間に，手がした仕事 W を求めよ。

(3) 伸び x_1 から伸び x_2（$x_1 < x_2$）まで伸ばす間に，手がした仕事を求めよ。

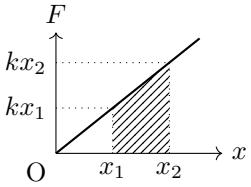
解き方

① 着眼点（立式の方針）

「ゆっくり」引くので加速度は 0 とみなせ，手の力とばねの弾性力がつり合う。弾性力は伸びに比例するので $F = kx$ で，グラフは原点を通る直線。力が一定でないので「力 × 距離」はそのまま使えない。伸びを細かく区切ると各区間の仕事は $F\Delta x$ で，合計は図の斜線の三角形の面積になる。



伸び x_1 から x_2 までの仕事は，x_1 と x_2 の間の台形の面積。これは「x_2 までの三角形」から「x_1 までの三角形」を引いたものに等しい。



② 立式

$F = kx$,　$W = \dfrac{1}{2} \cdot x \cdot kx$,　$W_{12} = \dfrac{1}{2}x_2 \cdot kx_2 - \dfrac{1}{2}x_1 \cdot kx_1$

③ 計算

$W = \dfrac{1}{2}kx^2$。$kx \cdot x$ としてはいけない（それは最後の力 kx のままで最初から引いた場合の値）。

④ 答え　(1) $F = kx$（原点を通る傾き k の直線）　(2) $\dfrac{1}{2}kx^2$　(3) $\dfrac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$

練習 3-1

例題と同じばねの右端を手で押して，自然長から x_0 だけゆっくり縮めた（配置は例題の図と同じ）。

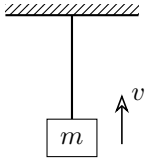
(1) 手がした仕事を求めよ。

(2) その間に，ばねが手におよぼす力（弾性力）がした仕事を求めよ。

パターン 4　仕事率　　★☆☆☆☆

例題 4　★☆☆☆☆

クレーンが，質量 m の荷物をロープで一定の速さ v で鉛直に引き上げている。



(1) ロープが荷物を引く力の大きさ T と，時間 t の間にロープの張力と重力が荷物にした仕事をそれぞれ求めよ。

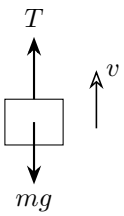
(2) クレーンの仕事率 P を求めよ。

(3) このクレーンが同じ仕事率 P で質量 $2m$ の荷物を一定の速さで引き上げるとき，その速さを v で表せ。

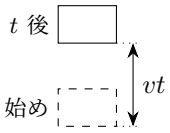
解き方

① 着眼点（立式の方針）

「一定の速さ」は等速直線運動，つまり加速度が 0。荷物にはたらく力（張力 T と重力 mg）はつり合っている。張力は上向きで移動と同じ向きなので正の仕事，重力は下向きで移動と逆向きなので負の仕事をする。



時間 t の間に荷物は vt だけ上がる。仕事率は「1 秒あたりにする仕事」なので，クレーンがした仕事（張力が荷物にした仕事）を t で割る。質量 $2m$ の荷物では必要な張力が $2mg$ になる。仕事率が同じなので，$P = Fv$ を両方の場合に書いて等しいとおく。



② 立式

$T - mg = 0$，$W_T = T \cdot vt$，$W_g = -mg \cdot vt$，$P = \dfrac{W_T}{t}$，$2mg \cdot v' = P$

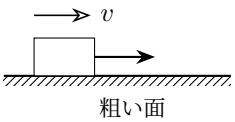
③ 計算

$T = mg$ より $W_T = mgvt$，$W_g = -mgvt$（和は 0）。$P = \dfrac{mgvt}{t} = mgv$。$2mg \cdot v' = mgv$ より $v' = \dfrac{v}{2}$。

④ 答え　(1) $T = mg$，張力の仕事 $mgvt$，重力の仕事 $-mgvt$　(2) $P = mgv$　(3) $\dfrac{v}{2}$

練習 4-1

粗い水平面（動摩擦係数 μ'）の上の質量 m の物体を，水平な力で一定の速さ v で引いた。



(1) 引く力の大きさ F と，その仕事率 P を求めよ。

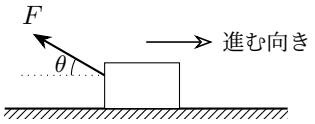
(2) 時間 t の間に，引く力と動摩擦力がした仕事をそれぞれ求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★★☆☆☆

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上を右へ滑っている質量 m の物体に，糸で水平から角 θ 上向き・左向きに一定の大きさ F の力を加え続けた（$F\sin\theta < mg$）。物体は床から離れずに右へ距離 L だけ進んだ。



(1) 力 F がした仕事と，動摩擦力がした仕事を求めよ。

(2) 4 つの力の仕事の和 W を求め，$\theta = 0$ のときの値も答えよ。

練習 1-3　★★☆☆☆

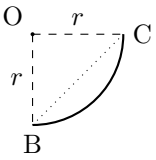
例題 1 と同じ設定で，F・L を変えずに角 θ（$0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$）だけを変える。どの θ でも物体は床から離れないとする。

(1) 仕事の和 W が最大になるとき，$\tan\theta = \mu'$ であることを示せ。

(2) W の最大値を求めよ。

練習 2-2　★☆☆☆☆

半径 r のなめらかな四分円の面の内側を，質量 m の小物体が最下点 B から面に沿って，中心 O と同じ高さの点 C まで上がった（面から離れなかった）。



(1) 垂直抗力がした仕事を求めよ。

(2) 重力がした仕事を求めよ。

(3) 同じ小物体が，C から B へ弦 BC（直線のなめらかな斜面）に沿って下りるとき，重力がする仕事を求めよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

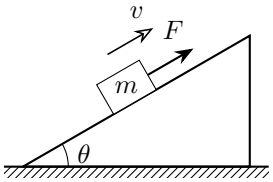
例題 3 と同じばねを，縮み p の状態から伸び q の状態まで，手でゆっくり右へ動かした（$p > 0$，$q > 0$）。

(1) 手がした仕事を求めよ。

(2) $p = q$ のとき，手がした仕事はいくらか。

練習 4-2　★☆☆☆☆

傾き θ のなめらかな斜面上の質量 m の物体を，斜面に平行な力で斜面に沿って一定の速さ v で引き上げた。



(1) 引く力の大きさと仕事率 P を求めよ。

(2) 同じ仕事率 P で，同じ物体を鉛直に一定の速さで引き上げるときの速さを求めよ。

STEP2　エネルギー原理

ねらい：「始めの運動エネルギー + 仕事の和 = 終わりの運動エネルギー」を 1 本立て，時間を使わずに速さと距離を結ぶ
この STEP のパターン　パターン 5：一定の力で加速・減速する ★★☆☆☆
パターン 6：摩擦で止まるまでの距離 ★★☆☆☆【重要】　パターン 7：粗い斜面を上って下りる ★★★☆☆【重要】
パターン 8：がけから投げた小球の着地の速さ ★★☆☆☆

■ 運動エネルギー

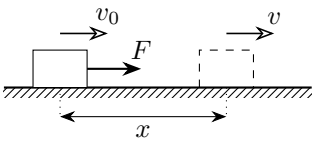
運動している物体は，ほかの物体に仕事をする能力をもっている。この能力を**エネルギー**といい，運動による物体のエネルギーを**運動エネルギー**という。速さ v で動く質量 m の物体の運動エネルギー K は

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (\text{単位は J})$$

K は速さだけで決まり，向きによらず，負にならない。速さが 2 倍になると K は 4 倍になる。

■ 仕事と運動エネルギーの関係

なめらかな水平面上を速さ v_0 で進む質量 m の物体に，運動の向きに一定の力 F を加えて距離 x 進ませ，速さが v になったとする。運動方程式 $ma = F$ と，等加速度直線運動の式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$（速度と加速度で学んだ）から



$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = max = Fx$$

つまり，運動エネルギーの増加は，された仕事に等しい。

■ エネルギー原理

$$(\text{始めの } K) + (\text{その間にされた仕事の和 } W) = (\text{終わりの } K) \qquad \frac{1}{2}mv_0^2 + W = \frac{1}{2}mv^2$$

これは，力が一定でなくても，力が何本あっても成り立つ（仕事は**すべての力**について足す）。運動方程式と違って式に**時間が入らない**ので，速さと距離の関係を 1 本の式で結べる。

指針 — どの場面で何を使うか

エネルギー原理の 3 つの約束

約束 1 運動エネルギーは $K = \frac{1}{2}mv^2$。速さだけで決まり，向きによらない。負にはならない。
約束 2 (始めの K) + (その間にされた仕事の和) = (終わりの K)。仕事は**すべての力**について足す。0 の力を省くのは，0 であることを確かめてから。
約束 3 時間を聞かれず，「速さ」と「距離・高さ」の関係だけを聞かれたら，この式の出番である。

■ 使う場面と注意点

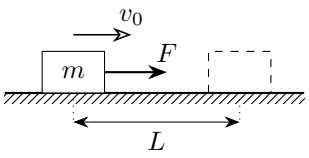
聞かれていること	使うもの
時間・加速度	運動方程式（+ 等加速度直線運動の式）
速さと距離・高さの関係だけ	エネルギー（式に時間が入らない）
ばねのように力が位置によって変わる	エネルギー（等加速度の式は使えない）
糸でつながれた 2 物体の速さ	エネルギー（STEP3 で扱う。系全体で 1 本で立て，張力の仕事は打ち消し合う）

迷ったら「**時間を聞かれているか**」を見る。聞かれていなければエネルギーが速い。また，速さが半分でも，距離や K は半分にならない（K は速さの 2 乗）。

パターン 5　一定の力で加速・減速する　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

なめらかな水平面上を，質量 m の物体が右向きに速さ v_0 で進んでいる。この物体に，右向きに一定の大きさ F の力を加えつづけたところ，物体は距離 L だけ進んだ。



(1) 距離 L 進む間に F がした仕事を求め，距離 L 進んだときの速さ v を求めよ。

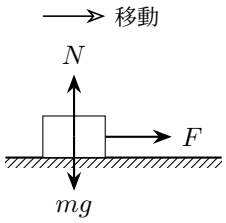
(2) 力の向きだけを左向きに変えた（大きさは F のまま）。$2FL < mv_0^2$ のとき，距離 L 進んだときの速さ v' を求めよ。

(3) (2) の場合に，物体が止まるまでに進む距離 d を求めよ。

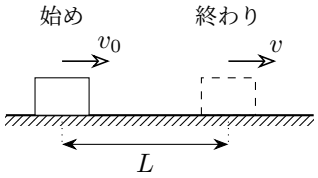
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速さと距離の関係を聞かれ，時間は聞かれていないので，エネルギーの式を使う。はたらく力は重力・垂直抗力・F の 3 つで，重力と垂直抗力は移動と垂直なので仕事は 0。仕事をするのは F だけ（移動と同じ向きなので正）。



始め（速さ v_0）と終わり（距離 L 進んだ点，速さ v）の 2 状態で式を立てる。(2) で力が左向きなら，F は移動と逆向きで仕事は負。「止まる」は終わりの運動エネルギーが 0 ということ。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + FL = \dfrac{1}{2}mv^2$,　$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - FL = \dfrac{1}{2}mv'^2$,　$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - Fd = 0$

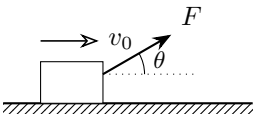
③ 計算

$v^2 = v_0^2 + \dfrac{2FL}{m}$（検算：$v_0 = 0$ なら $v^2 = 2 \cdot \dfrac{F}{m}L$ で，等加速度の $v^2 = 2aL$ と一致）。$v'^2 = v_0^2 - \dfrac{2FL}{m}$（条件 $2FL < mv_0^2$ は，根号の中が正，つまり距離 L の手前で止まらないこと）。$d = \dfrac{mv_0^2}{2F}$。

④ 答え　(1) FL,　$v = \sqrt{v_0^2 + \dfrac{2FL}{m}}$　(2) $v' = \sqrt{v_0^2 - \dfrac{2FL}{m}}$　(3) $d = \dfrac{mv_0^2}{2F}$

練習 5-1

なめらかな水平面上を右向きに速さ v_0 で進む質量 m の物体に，水平から角 θ 上向きに一定の大きさ F の力を加え続けた（物体は面から離れない）。



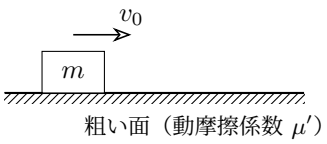
(1) 距離 L 進んだときの速さを求めよ。

(2) $\theta = 90°$（ただし $F < mg$）のとき，(1) の速さはどうなるか。

パターン 6　摩擦で止まるまでの距離　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

（運動方程式 練習 11-1 と同じ設定を，エネルギーで解き直す。）粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上を，質量 m の物体が速さ v_0 で滑りはじめた。物体はやがて止まった。



(1) 止まるまでに滑った距離 L を求めよ。

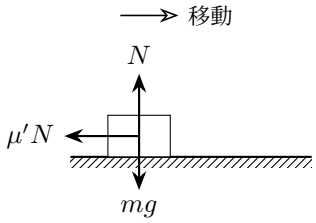
(2) 初速を $2v_0$ にすると，止まるまでの距離は L の何倍になるか。

(3) 初速 v_0 で滑りはじめ，距離 $\dfrac{L}{2}$ だけ滑ったときの速さを求めよ。

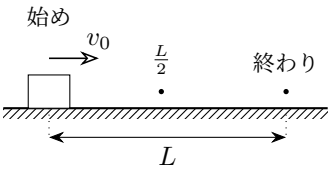
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速さと距離の関係なのでエネルギー原理を使う（運動方程式 練習 11-1 では加速度から等加速度の式で求めたが，エネルギー原理なら 1 本で出る）。鉛直方向はつり合うので $N = mg$。仕事をするのは動摩擦力 $\mu' N$ だけで，移動と逆向きなので負。



始め（速さ v_0）と終わり（止まる，速さ 0）で式を立てる。(3) は終わりを「距離 $\frac{L}{2}$ 進んだ点」に取り替える。速さと距離の関係が 2 乗で結ばれていることに注意（半分進んでも速さは半分にならない）。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mgL = 0, \quad L' = \frac{(2v_0)^2}{2\mu' g}, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu' mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv^2$$

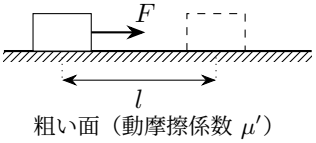
③ 計算

$L = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$（$m$ が消える）。$L' = 4 \cdot \dfrac{v_0^2}{2\mu' g} = 4L$。$\mu' gL = \dfrac{v_0^2}{2}$ を使うと $\dfrac{1}{2}v^2 = \dfrac{1}{2}v_0^2 - \dfrac{1}{4}v_0^2$ なので $v^2 = \dfrac{v_0^2}{2}$。

④ 答え　(1) $L = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$　(2) 4 倍　(3) $\dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$

練習 6-1

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）に静止している質量 m の物体に，水平な一定の力 F（$F > \mu' mg$）を加えて距離 l だけ動かし，そこで力を取り去った。



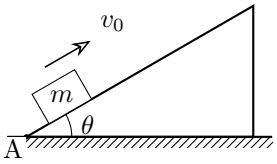
(1) 力を取り去る瞬間の速さ v_1 を求めよ。

(2) 力を取り去ってから止まるまでに滑る距離 d を求めよ。

パターン 7　粗い斜面を上って下りる　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

（運動方程式 例題 15 と同じ設定を，エネルギーで解き直す。）傾きの角 θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'）がある。斜面の下端 A から，質量 m の物体に斜面に沿って上向きの速さ v_0 を与えた。



(1) 物体が A から最高点までに上がった距離 l を求めよ。

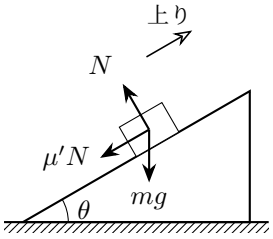
(2) 物体は最高点に達したあと，斜面を滑り下りた。A に戻ってきたときの速さ v_1 を v_0，θ，μ' で表せ。

(3) $\mu' = 0$ のとき，v_1 はどうなるか。

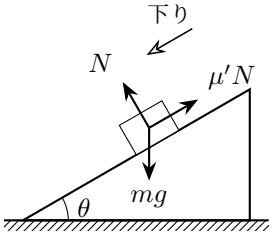
解き方

① 着眼点（立式の方針）

斜面に垂直な方向はつり合うので $N = mg\cos\theta$，動摩擦力は $\mu' N$。上りでは重力の斜面方向の成分も動摩擦力も斜面下向きで，移動と逆向きなのでどちらも負。垂直抗力は移動と垂直で 0。始め（A で速さ v_0）から最高点（速さ 0）までで式を立てる。



下りでは，重力の斜面方向の成分は移動と同じ向きで正。しかし動摩擦力は向きが変わって斜面上向きになり，移動（下向き）と逆向きなので**負のまま**。動摩擦力の仕事はいつでも負。最高点（速さ 0）から A に戻るまでの距離 l で式を立てる。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = 0, \quad 0 + mgl\sin\theta - \mu' mgl\cos\theta = \frac{1}{2}mv_1^2$$

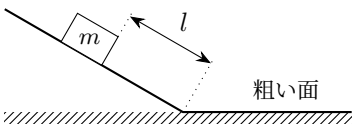
③ 計算

$l = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$。$v_1^2 = 2gl(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$ に代入して $v_1^2 = v_0^2 \cdot \dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$。$\mu' = 0$ なら $v_1 = v_0$。

④ 答え　(1) $l = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$　(2) $v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$　(3) $v_1 = v_0$

練習 7-1

傾き θ の粗い斜面上の，下端から斜面に沿って距離 l の点に質量 m の物体を置いて静かに放すと，物体は斜面を滑り下りた。斜面の下端は同じ粗さの水平面になめらかにつながっていて，物体はその水平面を滑って止まった。動摩擦係数はどこも μ' とする。



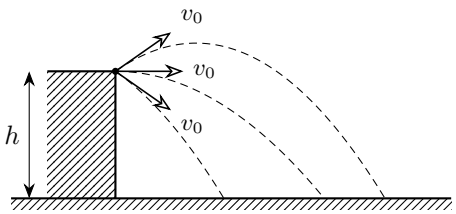
(1) 斜面の下端での速さ v を求めよ。

(2) 水平面を滑る距離 d を求めよ。

パターン 8　がけから投げた小球の着地の速さ　　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

高さ h のがけの端から，小球を速さ v_0 で投げた。投げる向きは水平でも斜め上でも斜め下でもよい（真上・真下に投げるときは，がけの端のすぐ外側で投げたとみなす）。どの向きに投げた場合も，小球はがけに当たらずに地面に落下したとする。



(1) 投げてから地面に達するまでに，重力が小球にした仕事を求めよ。

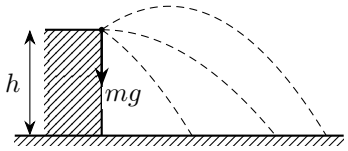
(2) 地面に達する直前の速さ v を求めよ。

(3) 水平に投げた場合，真上に投げた場合，真下に投げた場合で，v はどのように違うか。また $v_0 = 0$ のとき v はどうなるか。

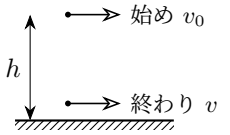
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速さと高さの関係だけを聞かれ，時間は聞かれていないので，エネルギー原理が使える。空中で小球にはたらく力は重力だけなので，仕事をするのは重力だけ。重力の仕事は経路によらず，下がった高さ h だけで決まる。



式に投げる向きは入らない。放物運動 例題 2 では速度を成分に分けて求めたが，速さだけならエネルギーで 1 行で出る。ただし着地までの時間や着地点は向きで違い，エネルギーでは求まらない（時間が要るなら放物運動）。



② 立式

$W = mgh$,　$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$

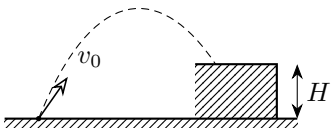
③ 計算

$v^2 = v_0^2 + 2gh$。$v > 0$ より $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$。$v_0 = 0$ なら $v = \sqrt{2gh}$。

④ 答え　(1) mgh　(2) $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$　(3) 3 つとも同じ。$v_0 = 0$ で $\sqrt{2gh}$（自由落下と一致）

練習 8-1

地面から小球を速さ v_0 で斜め上に投げたところ，小球は高さ H の台の上に落ちた（$v_0^2 > 2gH$）。台に落ちる直前の速さを求めよ。

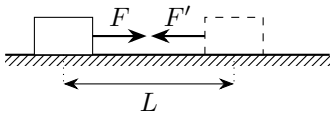


STEP2　練習まとめ　— パターン 5〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上に静止している質量 m の物体に，右向きに大きさ F の力を加えて距離 L だけ動かし，そこで力を左向き・大きさ F' に切り替えた。

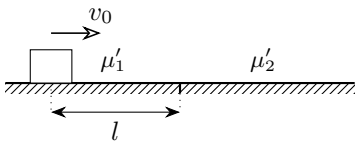


(1) 力を切り替える瞬間の速さ v_1 を求めよ。

(2) 切り替えてから止まるまでに進む距離 d を求めよ。また $F'=F$ のとき d はいくらか。

練習 6-2　★★☆☆☆

水平な床の，出発点から長さ l の区間は動摩擦係数 μ_1'，その先は動摩擦係数 μ_2' である。質量 m の物体が出発点から速さ v_0（$v_0^2>2\mu_1' gl$）で滑りはじめた。



(1) 区間を出たあと止まるまでに滑る距離 d を求めよ。

(2) $\mu_1'=\mu_2'=\mu'$ のとき，滑った全距離が例題 6 (1) の L に一致することを確かめよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

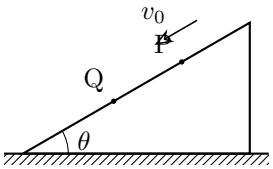
例題 6 と同じ設定で考える。

(1) 滑りはじめてから距離 x 滑ったときの速さ v を x の式で表し，速さが $\dfrac{v_0}{2}$ になる点までの距離を L で表せ。

(2) 物体の質量を $2m$ にし，同じ初速 v_0 で滑らせると，止まるまでの距離は L の何倍か。

練習 7-2　★★★☆☆

傾き θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'，$\tan\theta<\mu'$）上の点 P で，質量 m の物体に斜面に沿って下向きの速さ v_0 を与えたところ，物体は減速して点 Q で止まった。



(1) PQ 間の距離 s を求めよ。

(2) Q で物体に斜面に沿って上向きの速さ u を与え，ちょうど P で止まるようにしたい。u を v_0，θ，μ' で表せ。

練習 7-3　★★★☆☆

例題 7 と同じ設定で，A に戻ってきたときの速さが $\dfrac{v_0}{2}$ だった。

(1) μ' を θ で表せ。

(2) A から最高点までの距離 l を v_0，g，θ で表せ。

練習 8-2　★★☆☆☆

高さ h のがけの端から小球をある向きに速さ v_0 で投げたところ，地面に達する直前の速さが $2v_0$ だった。

(1) h を v_0，g で表せ。

(2) 落下の途中で速さが $\sqrt{2}\,v_0$ になる点は，投げた点から何だけ下か。h で表せ。

STEP3　力学的エネルギー保存

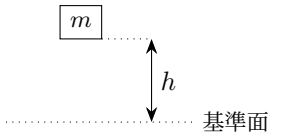
ねらい：重力・弾性力の仕事を位置エネルギーに置き換え，「始めの $K+U=$ 終わりの $K+U$」を 1 本で立てる
この STEP のパターン　パターン 9：なめらかな曲面を滑る ★★☆☆☆
パターン 10：振り子（張力は仕事をしない） ★★☆☆☆　　パターン 11：水平なばねの弾性エネルギー ★★☆☆☆
パターン 12：重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね） ★★★☆☆【重要】
パターン 13：2 物体を糸でつなぐ（系全体で 1 本の式） ★★★☆☆【重要】

■ 保存力と位置エネルギー

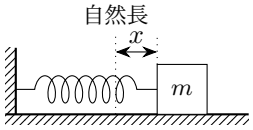
仕事が経路によらず，始めの点と終わりの点だけで決まる力を**保存力**という（重力・弾性力。後の単元で静電気力・万有引力も出てくる）。保存力には位置エネルギーを決められる。STEP1 の重力の仕事（高さの差だけで決まる）・ばねの仕事（伸びだけで決まる）がその例である。

■ 重力の位置エネルギーと弾性エネルギー

重力の位置エネルギー $U=mgh$：h は基準面からの高さ（基準より下なら負）。基準の位置まで下がる間に重力がする仕事に等しい。基準は自由に決めてよい。



弾性エネルギー（弾性力による位置エネルギー） $U=\dfrac{1}{2}kx^2$：x は自然長からの伸びまたは縮み。自然長に戻る間に弾性力がする仕事に等しい。



■ 力学的エネルギー保存の法則

保存力の仕事は，位置エネルギーの減少 $U_{始}-U_{終}$ と書ける。エネルギー原理 $K_{始}+W=K_{終}$ の W を，「保存力の仕事」と「それ以外の力の仕事 W'」に分けると

$$(K+U)_{始}+W'=(K+U)_{終}$$

となる。$W'=0$（保存力以外の力が，垂直抗力のように移動と垂直で仕事をしない）なら $K+U$ は一定に保たれる。これが**力学的エネルギー保存の法則**で，$E=K+U$ を**力学的エネルギー**という。糸でつないだ 2 物体は，糸が伸びなければ速さが等しく，張力の仕事は一方に正・他方に負で和が 0 になる。そこで 2 物体をまとめて（系全体で）$K+U$ の和が一定という式を 1 本立てればよい。

指針 ― どの場面で何を使うか

力学的エネルギー保存の 3 つの約束

約束 1 重力の位置エネルギーは mgh（h は基準面からの高さ。基準は自由に決めてよいが，1 つの式の中では変えない），弾性エネルギーは $\dfrac{1}{2}kx^2$（x は自然長からの伸び・縮み）。

約束 2 重力・弾性力以外の力が仕事をしない（垂直抗力のように移動と垂直な力しかない）か，仕事をしても全体で打ち消し合う（糸でつながれた 2 物体にはたらく張力）とき，$K+U$ は一定に保たれる。

約束 3 式は「始めの $K+U=$ 終わりの $K+U$」と，2 つの状態を並べて書く。重力の仕事を左辺に書いたうえで mgh も書く，という二重の数え方をしない。途中の経路の形（曲面の形など）は式に入らない。

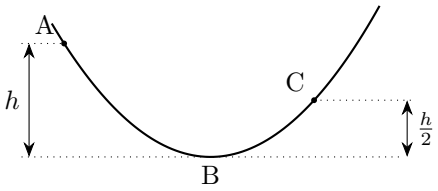
■ 使う場面と注意点

基準は 1 つの式の中で変えない。重力・弾性力を「仕事」と「U」の両方で入れない（二重に数えない）。曲面・振り子の形は式に入らない。ばねがあるときは，速さが最大になるのは力のつり合いの位置（ばねに触れた位置ではない）。

パターン 9　なめらかな曲面を滑る　　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

図のようななめらかな曲面がある。左側の点 A は最下点 B から高さ h の位置にあり，B の右側の曲面上の点 C は高さ $\dfrac{h}{2}$ の位置にある。右側の曲面は十分に高くまで続いている。A に質量 m の小物体を置き，静かに放した。



(1) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

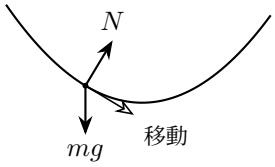
(2) C を通過するときの速さ v_C を求めよ。

(3) こんどは A で，小物体に曲面に沿って下向きの速さ v_0 を与えた。右側の曲面上で達する最高点の，B からの高さ H を求めよ。

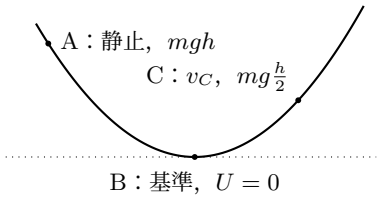
解き方

① 着眼点（立式の方針）

小物体にはたらく力は重力 mg と垂直抗力 N。N は常に面に垂直で，移動（面に沿う向き）と垂直なので仕事は 0。仕事をするのは重力だけで，重力は位置エネルギーに置き換える。曲面の形は式に入らず，高さだけが効く。



基準を B の高さにとり，始め・終わりの 2 状態を並べる。A では静止（$K=0$），高さ h。C では速さ v_C，高さ $\frac{h}{2}$。(3) の最高点では速さ 0。



② 立式

$mgh=\dfrac{1}{2}mv_B^2$，　$mgh=\dfrac{1}{2}mv_C^2+mg\dfrac{h}{2}$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2+mgh=mgH$

③ 計算

$v_B^2=2gh$，　$v_C^2=gh$。$H=h+\dfrac{v_0^2}{2g}$（検算：$v_0=0$ なら $H=h$。A と同じ高さまで上がる）。

④ 答え　(1) $v_B=\sqrt{2gh}$　(2) $v_C=\sqrt{gh}$　(3) $H=h+\dfrac{v_0^2}{2g}$

練習 9-1

例題と同じ曲面で（左側の曲面は A より上まで続いている），C にある小物体に曲面に沿って下向き（左向き）の速さ v_0 を与えた。

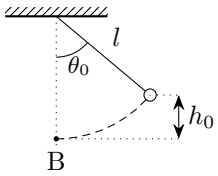
(1) 小物体が A を越えるための v_0 の条件を求めよ。

(2) A を通過するときの速さを求めよ。

パターン 10　振り子（張力は仕事をしない）　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

長さ l の糸の上端を天井に固定し，下端に質量 m のおもりをつける。糸がたるまないようにして，糸が鉛直と角 θ_0 をなす位置でおもりを静かに放した。おもりの最下点を B とする。



(1) おもりが運動している間，糸の張力がおもりにする仕事はいくらか。理由とともに答えよ。

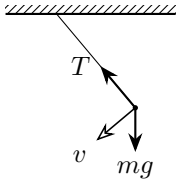
(2) 放した位置の，B からの高さ h_0 を l，θ_0 で表し，B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(3) おもりの速さが $\dfrac{v_B}{2}$ になる位置の，B からの高さを h_0 で表せ。

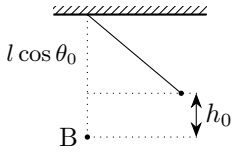
解き方

① 着眼点（立式の方針）

おもりにはたらく力は張力 T と重力 mg。T は常に糸の向きで，おもりの速度（円弧の接線）と垂直なので，仕事は 0。仕事をするのは重力だけで，位置エネルギーに置き換えて式を立てる。



基準を B の高さにとる。放した位置の高さは $h_0 = l - l\cos\theta_0$（天井から B までが l，放した位置まで $l\cos\theta_0$）。始めは静止で $K = 0$，B で $U = 0$。(3) の位置の高さを y とおいて同じ式を立てる。



② 立式

$W_T = 0$，　$h_0 = l - l\cos\theta_0$，　$mgh_0 = \dfrac{1}{2}mv_B^2$，　$mgh_0 = \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_B}{2}\right)^2 + mgy$

③ 計算

$v_B = \sqrt{2gh_0} = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$。$\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_B}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}mgh_0$ なので $mgy = \dfrac{3}{4}mgh_0$，$y = \dfrac{3}{4}h_0$。

④ 答え　(1) 0（張力は常に移動の向きと垂直）　(2) $h_0 = l(1-\cos\theta_0)$，$v_B = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}$　(3) $\dfrac{3}{4}h_0$

練習 10-1

例題と同じ振り子で，$\theta_0 = 60°$ の位置から静かに放した。

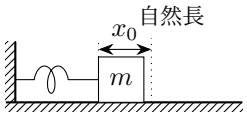
(1) v_B を g，l で表せ。

(2) 糸が鉛直と 30° をなす位置を通過するときの速さを求めよ。

パターン 11　水平なばねの弾性エネルギー　　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつける。物体を左へ押して，ばねを自然長から x_0 だけ縮め，静かに放した。



(1) ばねが自然長になるときの物体の速さ v_1 を求めよ。

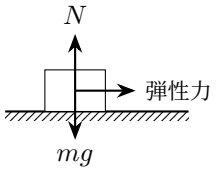
(2) ばねの縮みが $\dfrac{x_0}{2}$ のときの物体の速さを v_1 で表せ。

(3) その後，ばねの伸びの最大値を求めよ。

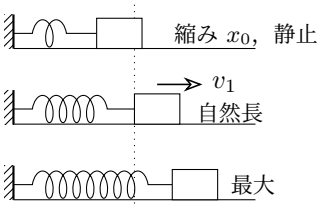
解き方

① 着眼点（立式の方針）

mg と N は移動と垂直で仕事は 0。弾性力（図は縮んでいる間の向き）だけが仕事をするので，弾性エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ に置き換え，$K+U$ が一定として立式する。



3 つの状態（縮み x_0 で静止／自然長で速さ v_1 ／伸びが最大で静止）を並べる。静止のとき $K=0$，自然長のとき $U=0$。



② 立式

$\dfrac{1}{2}kx_0^2=\dfrac{1}{2}mv_1^2$，　$\dfrac{1}{2}kx_0^2=\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{x_0}{2}\right)^2$，　$\dfrac{1}{2}kx_0^2=\dfrac{1}{2}kx_{\max}^2$

③ 計算

$v_1=x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}kx_0^2\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}mv_1^2$ より $v=\dfrac{\sqrt{3}}{2}v_1$。$x_{\max}=x_0$。

④ 答え　(1) $v_1=x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}v_1$　(3) x_0

練習 11-1

例題と同じ装置で，ばねが自然長のときに物体に右向き（ばねを伸ばす向き）の速さ v_0 を与えた。

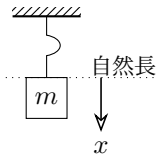
(1) ばねの伸びの最大値 $x_{\max}$ を求めよ。

(2) 物体の速さが $\dfrac{v_0}{2}$ になるときの伸びを $x_{\max}$ で表せ。

パターン 12　重力とばねが両方ある場合（鉛直ばね）　★★★☆☆　【重要】

例題 12　★★★☆☆

ばね定数 k のばねの上端を天井に固定し，下端に質量 m のおもりをつける。ばねが自然長になる位置でおもりを支え，静かに放したところ，おもりは鉛直方向に運動した。ばねの伸びを x とする（下向きを正）。



(1) おもりがつり合う位置での，ばねの伸び x_1 を求めよ。

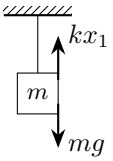
(2) 伸びが x のときのおもりの速さ v について，v^2 を x の式で表せ。また伸びの最大値 x_2 を求め，x_1 と比べよ。

(3) おもりの速さが最大になるときの伸びと，速さの最大値を求めよ。

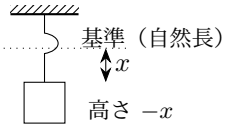
解き方

① 着眼点（立式の方針）

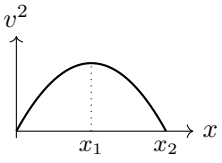
つり合いの位置では，重力 mg（下向き）と弾性力 kx_1（上向き）がつり合う。速さが最大になる位置は，この「力のつり合いの位置」である（力の合力が 0 で，その前後で加速から減速に変わる）。



自然長の位置を基準（重力の $U=0$，弾性の $U=0$）にとる。伸び x のおもりは基準より x だけ下なので高さは $-x$。**重力と弾性の U を両方**書く：$U=-mgx+\dfrac{1}{2}kx^2$。始めは静止（$K=0$，$U=0$）。



v^2 を x の式にするとグラフは上に凸の放物線。$v^2=0$ となる x が最大の伸び x_2，頂点が速さ最大の位置（$=x_1$）。



② 立式

$kx_1=mg,\quad 0=\dfrac{1}{2}mv^2-mgx+\dfrac{1}{2}kx^2$

③ 計算

$x_1=\dfrac{mg}{k}$。$v^2=2gx-\dfrac{k}{m}x^2=-\dfrac{k}{m}\left(x-\dfrac{mg}{k}\right)^2+\dfrac{mg^2}{k}$。$v^2=0$ より $x_2=\dfrac{2mg}{k}=2x_1$。v^2 は $x=\dfrac{mg}{k}$ で最大 $\dfrac{mg^2}{k}$。

④ 答え　(1) $x_1=\dfrac{mg}{k}$

(2) $v^2=2gx-\dfrac{k}{m}x^2,\quad x_2=\dfrac{2mg}{k}=2x_1$

(3) 伸び $\dfrac{mg}{k}$（つり合いの位置）で $v_{\max}=g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

練習 12-1

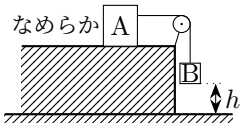
例題と同じ装置で，自然長の位置でおもりに下向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 伸びが x のときの v^2 を x の式で表せ。

(2) 伸びの最大値を求めよ。

パターン 13　2 物体を糸でつなぐ（系全体で 1 本の式）　★★★☆☆　【重要】

例題 13　★★★☆☆



（運動方程式 例題 9 と同じ設定を，エネルギーで解き直す。）なめらかな水平な机の上に質量 M の物体 A を置く。A に軽い糸をつけ，机の右端に取りつけた軽くてなめらかな定滑車にかけて，糸の他端に質量 m の物体 B をつるす。B は床から高さ h の位置にある。A を手で押さえていたが，静かに手を放すと，A，B は動きだし，B は床に達した。糸は伸びず，たるまないものとし，机は十分に長く，B は床に達すると，はね返らずに静止するものとする。

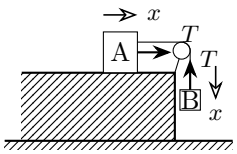
(1) A が机上を距離 x 動く間に，糸の張力が A にした仕事と B にした仕事を，張力の大きさ T を用いてそれぞれ求めよ。また，その和を求めよ。

(2) B が床に達する直前の，A の速さ v を求めよ。

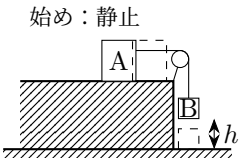
(3) A だけに着目して，糸の張力の大きさ T を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



張力 T は，A には移動と同じ向き（右）にはたらいて正の仕事，B には移動（下向き）と逆向き（上向き）にはたらいて負の仕事をする。糸が伸びないので A，B は同じ距離 x 動き，速さも等しい。したがって張力の仕事は和が 0 になる。



始め（A，B とも静止）と終わり（B が床に着く直前，A，B とも速さ v）で，A，B をまとめて 1 つの式にする。基準を床にとると，B の位置エネルギーが mgh から 0 に減る。A の高さは変わらない。張力は系全体では仕事の和が 0 で式に入らない。(3) は A だけの式にすると張力の仕事 Th が現れる。

② 立式

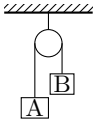
$W_A = Tx$，　$W_B = -Tx$，　$0 + mgh = \dfrac{1}{2}(M+m)v^2$，　$0 + Th = \dfrac{1}{2}Mv^2$

③ 計算

$W_A + W_B = 0$。$v^2 = \dfrac{2mgh}{M+m}$。$T = \dfrac{Mv^2}{2h} = \dfrac{Mmg}{M+m}$（運動方程式 例題 9 の T と一致）。

④ 答え　(1) A に Tx，B に $-Tx$，和は 0　(2) $v = \sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$　(3) $T = \dfrac{Mmg}{M+m}$

練習 13-1



なめらかに回る軽い定滑車に軽い糸をかけ，両端に質量 m_1 のおもり A と質量 m_2 のおもり B をつるす（$m_1 > m_2$）。静かに放すと，A は下がり B は上がった。

(1) A が h 下がったときの速さ v を求めよ。

(2) B だけに着目して，糸の張力の大きさ T を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 9〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

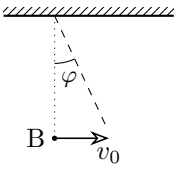
例題 9 と同じ設定で，重力の位置エネルギーの基準を A の高さにとる。

(1) A，B，C での小物体の位置エネルギーをそれぞれ求めよ。

(2) この基準で例題 (2) の v_C を求め直し，答えが変わらないことを確かめよ。

練習 10-2　★★☆☆☆

例題 10 と同じ振り子のおもりに，最下点 B で水平に速さ v_0（$v_0^2 < 2gl$）を与えた。おもりが達する最高点で糸が鉛直となす角を φ とする。$\cos\varphi$ を求めよ。



練習 11-2　★★☆☆☆

例題 11 と同じばねで，質量 $4m$ の物体に取り替える。

(1) 同じ縮み x_0 から静かに放したときの，自然長での速さを v_1 で表せ。

(2) 自然長での速さを v_1 にするには，ばねをいくら縮めて放せばよいか。

練習 12-2　★★★☆☆

例題 12 と同じ装置で，おもりをつり合いの位置からさらに d（$d < x_1$）だけ引き下げ，静かに放した。

(1) おもりが再びつり合いの位置を通過するときの速さを求めよ。

(2) おもりが達する最高点は，つり合いの位置から何だけ上か。

練習 12-3　★★★☆☆

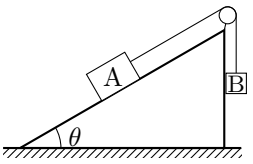
例題 12 と同じ装置で考える。

(1) 例題で伸びが最大になった瞬間に，ばねにたくわえられている弾性エネルギーと，自然長の位置からそこまでに減った重力の位置エネルギーを，それぞれ m, g, k で表し，等しいことを確かめよ。

(2) 自然長の位置ではなく，伸び $\dfrac{x_1}{2}$ の位置でおもりを静かに放したとき，伸びの最大値を x_1 で表せ。

練習 13-2　★★★☆☆

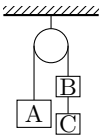
傾き θ のなめらかな斜面上に質量 M の物体 A を置き，斜面の上端の定滑車にかけた糸で質量 m のおもり B をつるす（糸は斜面に平行，$m > M\sin\theta$）。静かに放すと，B は下がった。



(1) B が h 下がったときの速さ v を求めよ。

(2) $\theta = 0$ のとき，例題 13 (2) の結果に戻ることを確かめよ。

練習 13-3　★★★☆☆



なめらかに回る軽い定滑車に軽い糸をかけ，左端に質量 $3m$ のおもり A，右端に質量 m のおもり B をつるし，B の下に別の軽い糸で質量 m のおもり C をつるした。静かに放すと，A は下がった。

(1) A が h 下がったときの速さ v を求めよ。

(2) A だけに着目して上の糸の張力 T を，C だけに着目して B と C の間の糸の張力 T' を求めよ。

STEP4　非保存力の仕事

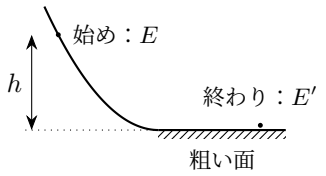
ねらい：重力・弾性力以外の力の仕事 W' のぶんだけ力学的エネルギーが変わる，という式を立てる
この STEP のパターン　パターン 14：なめらかな曲面と粗い水平面（往復は道のりで）　★★☆☆☆【重要】
パターン 15：ばねと摩擦がある場合 ★★☆☆☆　　パターン 16：ゆっくり引き上げる外力の仕事 ★★★☆☆
パターン 17：2 物体を糸でつなぐ（摩擦のある机）　★★★☆☆【重要】

■ 非保存力と力学的エネルギーの変化

保存力（この単元では重力・弾性力）以外の力を**非保存力**という（動摩擦力，人や外部から加える力など）。非保存力がした仕事を W' とすると，STEP3 の式は

$$(K+U)_{\text{始}} + W' = (K+U)_{\text{終}}$$

つまり，力学的エネルギーの変化 $\Delta E = E_{\text{終}} - E_{\text{始}}$ は W' に等しい。摩擦力のように $W' < 0$ なら E は減る。



■ 動摩擦力の仕事

動摩擦力の仕事は $-\mu' N\times$（滑った**道のり**）。往復したら道のりを足す（変位ではない）。摩擦で減った力学的エネルギーは熱になる（熱と温度で扱う）。

■ 外力でゆっくり動かす／衝突でエネルギーが失われる

外力で「ゆっくり」動かすと運動エネルギー K は変わらないので，外力の仕事は，位置エネルギーの増加と，摩擦に逆らう分に使われる。なめらかな斜面を使っても，ゆっくり持ち上げる仕事は鉛直に持ち上げる仕事と同じになる（仕事の原理）。物体が床に衝突して止まるなど運動エネルギーが失われる場面では，そこで運動を区切って式を立て直す。

指針 — どの場面で何を使うか

力学的エネルギーが変化するときの 3 つの約束

約束 1 保存力（重力・弾性力）以外の力（摩擦力，人が加える力など）を**非保存力**とよぶ。その仕事を W' とすると，(始めの $K+U$) + W' = (終わりの $K+U$)。

約束 2 動摩擦力の仕事はいつでも負で，$-\mu' N\times$（滑った**道のり**）。往復したら道のりを足し合わせる（変位ではない）。物体が床に衝突して止まるときなど，運動エネルギーが失われる場面では，そこで運動を区切って立て直す。

約束 3「ゆっくり動かす」は，運動エネルギーが変化しない（速さがほぼ 0 のまま）という意味である。

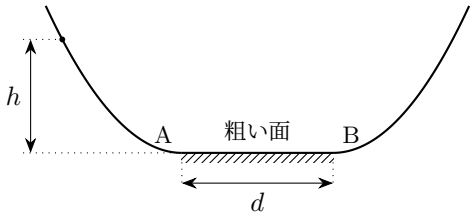
■ 使う場面と注意点

始めと終わりを 1 本で結べば，往復の回数を追わなくてよい。W' の符号に注意する（摩擦はいつも負，押す力は向きで決まる）。衝突のあとに，衝突前の系全体の式を使い回さない。

パターン 14　なめらかな曲面と粗い水平面（往復は道のりで）　★★☆☆☆　【重要】

例題 14　★★☆☆☆

長さ d の水平な床 AB の左端 A と右端 B に，それぞれなめらかな曲面がなめらかにつながっている。床 AB だけが粗く（動摩擦係数 μ'），左右の曲面はなめらかである。左側の曲面上，床から高さ h の点に質量 m の小物体を置き，静かに放した。ただし $h > \mu' d$ とする。



(1) B を通過するときの速さ v_B と，右側の曲面上で達する最高点の床からの高さ H を求めよ。

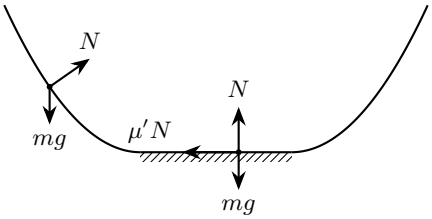
(2) 小物体はその後，左右の曲面の間を何度か往復したのち，区間 AB 内で止まった。小物体が区間 AB を滑った道のりの合計 s を求めよ。

(3) $h = \dfrac{5}{2}\mu' d$ のとき，小物体が止まる位置は A から右へどれだけの距離か。

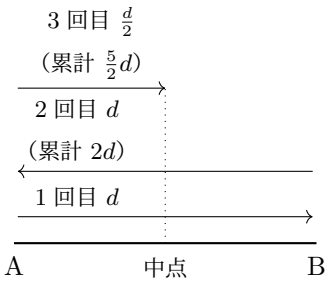
解き方

① 着眼点（立式の方針）

曲面の上は mg と N だけで，N は移動と垂直なので仕事は 0（重力は位置エネルギーに置き換える）。床 AB の上では，鉛直方向のつり合いから $N = mg$ なので，動摩擦力は $\mu' mg$。摩擦が仕事をするのは区間 AB だけで，$W' = -\mu' mg \times$（AB を滑った道のり）。



止まるまでの道のりの合計を s とおけば，往復の回数を追わなくても，始め（高さ h，静止）と終わり（床の上，静止）を 1 本で結べる。(3) では $s = \dfrac{h}{\mu'}$ に $h = \dfrac{5}{2}\mu' d$ を入れ，A → B（d），B → A（d，累計 $2d$），さらに $\dfrac{d}{2}$（累計 $\dfrac{5}{2}d$）と数える。



② 立式

$$mgh - \mu' mgd = \frac{1}{2}mv_B^2, \quad mgh - \mu' mgd = mgH, \quad mgh - \mu' mgs = 0$$

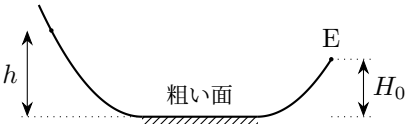
③ 計算

$v_B = \sqrt{2g(h - \mu' d)}$，$H = h - \mu' d$。$s = \dfrac{h}{\mu'}$。$h = \dfrac{5}{2}\mu' d$ なら $s = \dfrac{5}{2}d = 2d + \dfrac{d}{2}$。

④ 答え　(1) $v_B = \sqrt{2g(h - \mu' d)}$，$H = h - \mu' d$　(2) $s = \dfrac{h}{\mu'}$　(3) $\dfrac{d}{2}$（AB の中点）

練習 14-1

例題の右側の曲面が，床から高さ H_0 の点 E で終わっている（$H_0 < h$）。



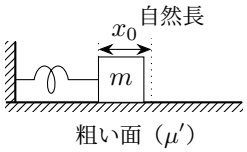
(1) 小物体が E から飛び出すための h の条件を求めよ。

(2) E から飛び出すときの速さを求めよ。

パターン 15　ばねと摩擦がある場合　　★★☆☆☆

例題 15　★★☆☆☆

粗い水平な床（動摩擦係数 μ'）の上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定する。質量 m の物体をばねの右端に押し当て（物体はばねにつながれていない），ばねを自然長から x_0 だけ縮めて静かに放したところ，物体は動きだした。物体はばねが自然長になる位置でばねから離れる。ただし $kx_0 > 2\mu' mg$ とする。



(1) 物体がばねから離れるときの速さ v_1 を求めよ。

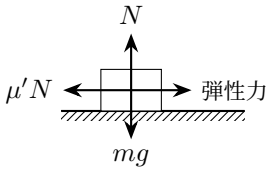
(2) 物体は，放した位置からどれだけの距離を滑って止まるか。

(3) $\mu' = 0$ とすると，(1) の答えが例題 11 の (1) の結果と一致することを確かめよ。

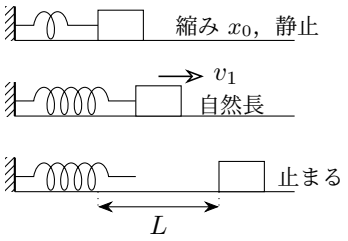
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$N = mg$ なので動摩擦力は $\mu' mg$。物体が右へ動く間，動摩擦力は左向きで負の仕事をする。弾性力（縮んだばねが右へ押す）は弾性エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ に置き換える。ばねから離れるまでの道のりは x_0。



3 つの状態（縮み x_0 で静止／自然長で速さ v_1 ／止まる）を並べる。放した位置から止まる位置までの全距離を L とする。静止のとき $K = 0$，自然長のとき弾性の $U = 0$。



② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgx_0 = \frac{1}{2}mv_1^2, \quad \frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgL = 0$$

③ 計算

$v_1^2 = \dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gx_0$。$L = \dfrac{kx_0^2}{2\mu' mg}$。$\mu' = 0$ なら $v_1 = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gx_0}$　(2) $L = \dfrac{kx_0^2}{2\mu' mg}$　(3) $\mu' = 0$ で $x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ となり，一致する

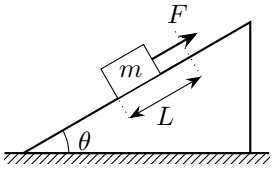
練習 15-1

例題の物体をばねの右端につなぎ（配置は例題の図と同じ），ばねを x_0 縮めて静かに放したところ，物体は自然長を越えて右へ進み，伸び x' の位置で初めて止まった（$kx_0 > 2\mu' mg$）。x' を求めよ。

パターン 16　ゆっくり引き上げる外力の仕事　★★★☆☆

例題 16　★★★☆☆

傾きの角 θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'）上の質量 m の物体を，斜面に平行な上向きの力で，斜面に沿ってゆっくりと距離 L だけ引き上げた。



(1) 引き上げる力の大きさ F と，F がした仕事 W_F を求めよ。

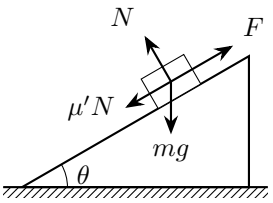
(2) 物体の力学的エネルギーの増加 ΔE を求めよ。また，$W_F - \Delta E$ は何に等しいか。

(3) 斜面がなめらか（$\mu' = 0$）のとき，W_F を物体が上がった高さ h で表し，同じ物体を高さ h だけ鉛直にゆっくり引き上げるときの仕事と比べよ。

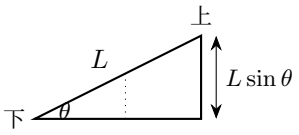
解き方

① 着眼点（立式の方針）

「ゆっくり」は速さがほぼ 0 のまま，つまり加速度が 0 ということ。したがって力はつり合っている。斜面に垂直な方向は $N = mg\cos\theta$ で，動摩擦力は $\mu' N$（斜面下向き）。斜面方向のつり合いから F が決まる。



下と上の 2 状態を並べる。速さはどちらも 0 に近く，K は変わらない。変わるのは高さで，$L\sin\theta$ だけ上がる。だから力学的エネルギーの増加は位置エネルギーの増加 $mgL\sin\theta$ だけ。この増加は，F の仕事と動摩擦力の仕事の和 W' で説明される。



② 立式

$F - mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta = 0$,　$W_F = FL$,　$\Delta E = 0 + mgL\sin\theta$,　$\Delta E = W_F + W_f$

③ 計算

$F = mg(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$,　$W_F = mgL(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$。$\Delta E = mgL\sin\theta$ で，$W_F - \Delta E = \mu' mgL\cos\theta = -W_f$（動摩擦力の仕事の大きさ）。$\mu' = 0$ なら $W_F = mgL\sin\theta = mgh$。

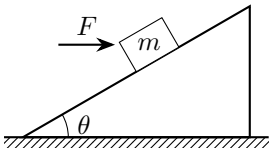
④ 答え　(1) $F = mg(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$,　$W_F = mgL(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

(2) $\Delta E = mgL\sin\theta$,　$W_F - \Delta E = \mu' mgL\cos\theta$（動摩擦力の仕事の大きさ）

(3) $W_F = mgh$。鉛直に引き上げる仕事と等しい（仕事の原理）

練習 16-1

例題と同じ粗い斜面上の物体を，水平な力で押して，斜面に沿ってゆっくり距離 L だけ押し上げた（$\cos\theta > \mu'\sin\theta$）。

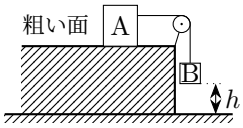


(1) 押す力の大きさ F を求めよ。

(2) F がした仕事 W_F を求めよ。また $\mu' = 0$ のとき W_F が例題 (2) の ΔE に等しいことを確かめよ。

パターン 17　2 物体を糸でつなぐ（摩擦のある机）　　★★★☆☆　【重要】

例題 17　★★★☆☆



（運動方程式 例題 14 と同じ設定を，エネルギーで解き直す。）例題 13 と同じ装置で，机の面だけが粗く，A と机の間の動摩擦係数が μ' である場合を考える。ただし $m > \mu' M$ とし，B を静かに放すと A，B は動きだした。B は床から高さ h の位置にあり，床に達するとはね返らずに静止する。机は十分に長いものとする。

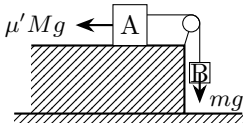
(1) B が床に達する直前の，A の速さ v を求めよ。

(2) B が床に達したあと，A はさらに距離 d 滑って止まった。d を求めよ。

(3) $\mu' = 0$ とすると，(1) の v が例題 13 の (2) の結果に戻ることを確かめよ。また $m = \mu' M$ のとき v と d はどうなるか。

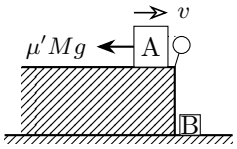
解き方

① 着眼点（立式の方針）



A，B をまとめた系全体で仕事をする力を探す。B の重力が $+mgh$（B が h 下がる），A の動摩擦力が $-\mu' Mgh$（A は h 動く。$N = Mg$）。張力の仕事は和が 0 で式に入らない。

区切り：B が床で止まり，糸がたるむ



B が床に達すると，B は止まって糸がたるみ，A，B の運動が別々になる。ここで式を立て直し，A だけについて，速さ v から止まるまでの式を立てる。動摩擦力 $\mu' Mg$ だけが仕事をする。

② 立式

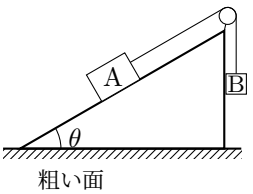
$$0 + mgh - \mu' Mgh = \frac{1}{2}(M+m)v^2, \quad \frac{1}{2}Mv^2 - \mu' Mgd = 0$$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}$。$d = \dfrac{v^2}{2\mu' g} = \dfrac{h(m-\mu' M)}{\mu'(M+m)}$。$\mu' = 0$ なら $v^2 = \dfrac{2mgh}{M+m}$。$m = \mu' M$ なら $v = 0$，$d = 0$。

④ 答え　(1) $v = \sqrt{\dfrac{2gh(m-\mu' M)}{M+m}}$　(2) $d = \dfrac{h(m-\mu' M)}{\mu'(M+m)}$　(3) $\sqrt{\dfrac{2mgh}{M+m}}$ に一致。$m = \mu' M$ では $v = 0$，$d = 0$（動き出さない）

練習 17-1



粗い面

傾き θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'）上に質量 M の物体 A を置き，斜面の上端の定滑車にかけた糸で質量 m のおもり B をつるす（糸は斜面に平行）。静かに放すと A は斜面を上り始めた（$m > M(\sin\theta + \mu' \cos\theta)$）。

(1) B が h 下がったときの速さ v を求めよ。

(2) $\theta = 0$ のとき，例題 (1) に戻ることを確かめよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 14〜17 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 14-2　★★☆☆☆

例題 14 と同じ装置で，小物体は A → B → A → B と区間 AB を 3 回通過し，ちょうど B で止まった。

(1) μ' を h，d で表せ。

(2) 小物体が右側の曲面上で最初に達した最高点の高さを h で表せ。

練習 14-3　★★☆☆☆

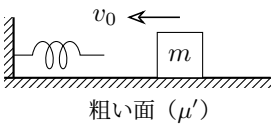
例題 14 と同じ装置で，$h = 2\mu' d$ とする。左側の曲面上の高さ h の点で，小物体に曲面に沿って下向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 区間 AB を滑る道のりの合計 s を，d，v_0，μ'，g で表せ。

(2) 小物体が AB の中点で止まるような v_0 のうち，最も小さいものを求めよ。

練習 15-2　★★☆☆☆

例題 15 と同じ粗い床とばねで，物体が左向きに速さ v_0 で滑ってきて，自然長の位置でばねの右端に当たり，ばねを縮めた（物体はばねにつながれていない）。



(1) ばねの縮みの最大値 $x_{\max}$ を求めよ。

(2) $\mu' = 0$ のとき，$x_{\max}$ がどうなるか確かめよ。

練習 16-2　★★★☆☆

例題 16 と同じ粗い斜面（$\tan\theta > \mu'$）上の物体を，斜面に平行で上向きの力で支えながら，斜面に沿ってゆっくり距離 L だけ下ろした。

(1) 支える力の大きさ F と，その力がした仕事 W_F を求めよ。

(2) 力学的エネルギーの変化 ΔE を求め，$\Delta E = W_F + W_f$（W_f は動摩擦力の仕事）が成り立つことを確かめよ。

練習 17-2　★★★☆☆

例題 17 と同じ装置で，机のうち A の始めの位置から距離 h まではなめらかで，その先だけが粗い（動摩擦係数 μ'）とする。B は床から高さ h の位置にあり，B を静かに放すと A，B は動き出した。A は滑車に届かないものとする。

(1) B が床に達する直前の，A の速さ v を求めよ。

(2) B が床に達したあと，A が滑って止まるまでの距離 d を求めよ。また $M = m$ のとき，d を h，μ' で表せ。

練習 17-3　★★★☆☆

例題 17 と同じ設定で考える。

(1) A が動き始めてから止まるまでに，動摩擦力が A にした仕事の合計を求めよ。

(2) B が床に衝突して失った運動エネルギーを求めよ。

(3) (1) の大きさと (2) の和が，B の位置エネルギーの減少 mgh に等しいことを確かめよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：運動を区間に分け，境目の速さをエネルギーでつなぐ。時間や軌道が要るところだけ運動方程式・放物運動に切り替える
この STEP のパターン　パターン 18：ばね・摩擦・放物運動の連結 ★★★★☆（見開き）
パターン 19：斜面上のばねへの落下 ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

区間の分け方の例：**ばね**（弾性力が仕事をする）→ **粗い面**（摩擦力が負の仕事をする）→ **なめらかな曲面**（重力だけが仕事をする）→ **空中**（重力だけがはたらく）。**文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。**

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 運動を**区間に分け**，区間の境目（点 A，B，C，…）での速さを順に求める。区間ごとに，まず「非保存力（摩擦など）が仕事をするか」を確かめる。

コツ 2 なめらかな区間が続くなら，途中の点を飛ばして**始めと終わりを 1 本の式**で結んでよい。

コツ 3 時間や落下点を聞かれたら，運動方程式・放物運動に切り替える。エネルギーで求めた速さを，その「初速度」として渡す。

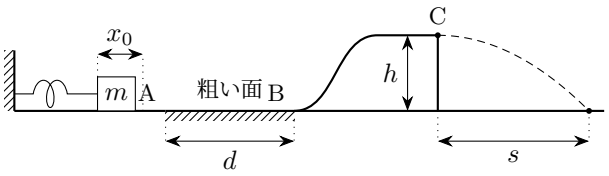
■ 使う場面と注意点

2 次方程式の解は，物理的な範囲（縮み >0 など）で選ぶ。極端な場合（$L=0$，$\mu'=0$）を代入して検算する。

パターン 18　ばね・摩擦・放物運動の連結　　★★★★☆

例題 18　★★★★☆

図のように，水平な床の左端にばね定数 k のばねが固定されている。床のうち点 A から点 B までの長さ d の区間だけが粗く（動摩擦係数 μ'），それ以外の床はなめらかである。B の先はなめらかな曲面になっていて，高さ h の水平な台の上面につながっている。台の上面の右端を C とし，C の真下から右は，ばねのある床と同じ高さの床である。質量 m の小物体をばねに押し当てて自然長から x_0 だけ縮め，静かに放した。小物体は自然長の位置でばねから離れ，区間 AB を通過し，曲面を上って C から水平に飛び出して，床に落下した。



(1) B を通過するときの速さ v_B を求めよ。

(2) 小物体が C から飛び出すために x_0 が満たすべき条件を求めよ。また，C から飛び出すときの速さ v_C を求めよ。

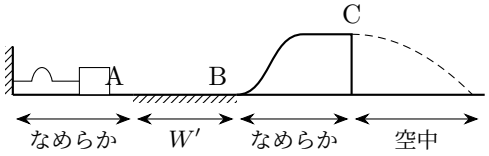
(3) 小物体が床に達する直前の速さを求め，(1) の v_B と比べよ。

(4) C から落下点までの水平距離 s を求めよ。また $kx_0^2 = 6mgh$，$\mu' d = h$ のとき，s を h で表せ。

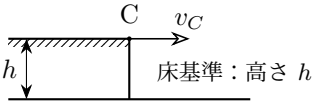
解き方

① 着眼点（立式の方針）

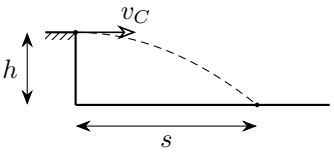
運動を区間に分け，区間ごとに非保存力が仕事をするか確かめる。ばね〜A はなめらか，AB は摩擦あり（$W' = -\mu' mgd$，$N = mg$），B〜C はなめらかな曲面（N は仕事 0）で，C から先は空中で重力だけ。仕事をする摩擦力は AB の間だけ。ばねの弾性力・重力は位置エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$・mgh に置き換える。ばねから離れるときは自然長なので弾性の $U = 0$。



C での状態を床の高さ（ばねのある床と同じ高さ）を基準にして書く：速さ v_C，高さ h。(2) の条件「飛び出す」は $v_C > 0$ ということ。落下直前の速さは，C から床まで重力だけが仕事をするので，(3) は C と床で式を立てる。



落下点（水平距離）を聞かれたので，C から先は放物運動に切り替える。エネルギーで求めた v_C が水平投射の初速度。鉛直は初速度 0 の自由落下で $h = \frac{1}{2}gt^2$，水平は等速で $s = v_C t$。



② 立式

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgd = \frac{1}{2}mv_B^2,\quad \frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgd = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh,\quad \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2,\quad h = \frac{1}{2}gt^2,\quad s = v_C t$$

③ 計算

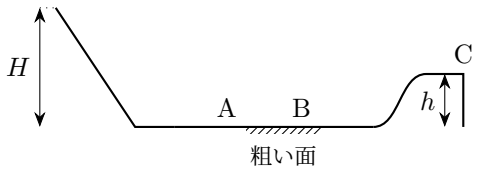
(1) $v_B^2 = \dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd$。(2) $v_C^2 = \dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh$。$v_C^2 > 0$ より $x_0^2 > \dfrac{2mg(\mu' d + h)}{k}$。(3) 落下直前は，B（床と同じ高さ）と同じ高さでその間に摩擦も弾性力も仕事をしないので $v^2 = v_B^2$（式でも $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 - \mu' mgd$）。(4) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ より $s = v_C\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 2\sqrt{h\left(\dfrac{kx_0^2}{2mg} - \mu' d - h\right)}$。特殊値：$\dfrac{kx_0^2}{2mg} = 3h$，$\mu' d = h$ を入れると $\sqrt{h \cdot h} = h$

なので $s = 2h$。

④ 答え　(1) $v_B = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd}$　(2) $x_0 > \sqrt{\dfrac{2mg(\mu' d + h)}{k}}$，$v_C = \sqrt{\dfrac{k}{m}x_0^2 - 2\mu' gd - 2gh}$　(3) $v = v_B$（等しい）　(4) $s = 2\sqrt{h\left(\dfrac{kx_0^2}{2mg} - \mu' d - h\right)}$，特殊値で $s = 2h$

練習 18-1

例題のばねの代わりに，床からの高さ H の点からなめらかな斜面に沿って小物体を静かに放した。斜面は床になめらかにつながり，その先は例題と同じ（区間 AB だけ粗く，C は高さ h）。$H > \mu' d + h$ とする。



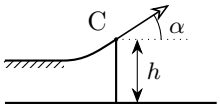
(1) C から飛び出すときの速さ v_C を求めよ。

(2) C から落下点までの水平距離 s を求めよ。

(3) H，$\mu' d$ を変えずに台の高さ h だけを変える。s が最大になる h と，そのときの s を求めよ。

練習 18-2

例題 18 の台の端を，なめらかに曲がって上る面に作り直し，小物体が端 C から水平と角 α をなす上向きに飛び出すようにした（C の高さは h のまま。小物体は C から飛び出すとする）。ばねを x_0 縮めて放した。



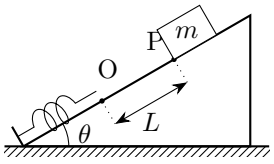
(1) 飛び出したあとの最高点の，床からの高さ H を $k, x_0, m, g, \mu', d, h, \alpha$ で表せ。

(2) 床に達する直前の速さを求め，例題 18 (1) の v_B と比べよ。

パターン 19　斜面上のばねへの落下　★★★★★

例題 19　★★★★★

傾きの角 θ のなめらかな斜面の下端に，ばね定数 k のばねの下端を固定し，ばねを斜面に沿って置く。ばねが自然長のときの上端の位置を O とする。O から斜面に沿って距離 L だけ上の点 P に質量 m の物体を置き，静かに放した。物体は O でばねに触れ，ばねを縮めた。ばねは十分に長く，物体は斜面の下端には達しないものとする。ばねの縮みを x とする。



(1) ばねの縮みが x のときの物体の速さを v とする。v^2 を x の式で表せ。また，物体が O に達したときの速さ v_0 を求めよ。

(2) 物体の速さが最大になるときのばねの縮み x_1 と，そのときの速さ $v_{\max}$ を求めよ。

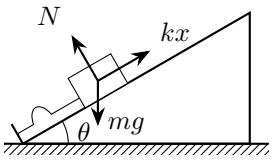
(3) ばねの縮みの最大値 x_2 を求めよ。また $L=0$ のとき，x_2 を x_1 と比べよ。

(4) $\theta=30°$，$m=0.50\,\mathrm{kg}$，$k=50\,\mathrm{N/m}$，$L=0.20\,\mathrm{m}$，重力加速度の大きさを $g=10\,\mathrm{m/s^2}$ とするとき，x_2 を求めよ。ただし，ばねの自然長は $0.50\,\mathrm{m}$ とする。

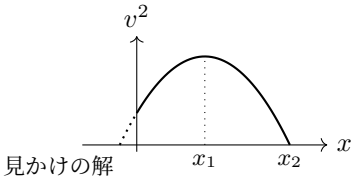
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は重力・垂直抗力・弾性力（図はばねを縮めている間。弾性力は斜面上向き）。N は移動と垂直で仕事 0。仕事をするのは重力と弾性力だけで，どちらも位置エネルギーに置き換えられるので $K+U$ が保存される。始めは P で静止。縮み x の位置は P から斜面に沿って $L+x$ 進んだ点なので，高さは $(L+x)\sin\theta$ だけ下がる。弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$。



v^2 は x の 2 次式で，上に凸の放物線（頂点が x_1，$v^2=0$ の正の解が x_2）。負の解は $x<0$ で，ばねに触れていない範囲の見かけの解なので答えにしない。



② 立式

$$mg(L+x)\sin\theta=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2$$

③ 計算

(1) $v^2=2g(L+x)\sin\theta-\dfrac{k}{m}x^2$。$x=0$ で $v_0=\sqrt{2gL\sin\theta}$。(2) $v^2=-\dfrac{k}{m}\left(x-\dfrac{mg\sin\theta}{k}\right)^2+2gL\sin\theta+\dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}$ と平方完成。$x_1=\dfrac{mg\sin\theta}{k}$（$kx_1=mg\sin\theta$ のつり合いの位置）。$v_{\max}=\sqrt{2gL\sin\theta+\dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}}$。(3) $v^2=0$：$\dfrac{k}{m}x^2-2g\sin\theta\,x-2gL\sin\theta=0$ の正の解 $x_2=\dfrac{mg\sin\theta}{k}\left(1+\sqrt{1+\dfrac{2kL}{mg\sin\theta}}\right)$。$L=0$ なら $x_2=2x_1$。(4) $mg\sin\theta=2.5\,\mathrm{N}$，$x_1=0.05\,\mathrm{m}$，$\dfrac{2kL}{mg\sin\theta}=\dfrac{2\cdot50\cdot0.20}{2.5}=8$ なので $x_2=0.05(1+\sqrt{9})=0.20\,\mathrm{m}$。検算：縮み $0.20\,\mathrm{m}$ は自然長 $0.50\,\mathrm{m}$ より小さく，条件に合う。

④ 答え　(1) $v^2=2g(L+x)\sin\theta-\dfrac{k}{m}x^2$，$v_0=\sqrt{2gL\sin\theta}$　(2) $x_1=\dfrac{mg\sin\theta}{k}$，$v_{\max}=\sqrt{2gL\sin\theta+\dfrac{mg^2\sin^2\theta}{k}}$
(3) $x_2=\dfrac{mg\sin\theta}{k}\left(1+\sqrt{1+\dfrac{2kL}{mg\sin\theta}}\right)$，$L=0$ で $x_2=2x_1$　(4) $x_2=0.20\,\mathrm{m}$

練習 19-1

例題の斜面が粗く，動摩擦係数が μ'（$\tan\theta > \mu'$）だとする。P で静かに放すと物体は滑り下り，O でばねに触れてばねを縮めた。

(1) 縮みが x のときの v^2 を求めよ。

(2) 速さが最大になる縮みと，縮みの最大値を求めよ。

(3) $\mu' = 0$ のとき例題に戻ることを確かめよ。

練習 19-2

例題と同じなめらかな斜面で，P にある物体に斜面に沿って上向きの速さ u を与えた。物体はいったん上ってから滑り下り，O でばねに触れてばねを縮めた。

(1) 縮みの最大値を求めよ。

(2) 速さが最大になる縮みは u によらないことを示し，速さの最大値を求めよ。